中南大学 2017 年秋季硕士研究生
《矩阵论》考试试题

考试形式：开卷　　时间：120 分钟　总分：100 分

姓名 _____　　学号 _____

一、（16分）设 $A=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ 1 & 2 & 0\\ -4 & 0 & 3\end{pmatrix}$。

（1）求A的不变因子，初等因子及最小多项式；

（2）求A的Jordan标准形。

二、（14 分） 已知矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

(1) 计算 $A\otimes B$； (2) 求 $\det(A\otimes B)$.

三、（20 分）设 $\|\cdot\|_M$ 是 $C^{n\times n}$ 上的矩阵范数， y 是 C^n 中的非零列向量. 对任意的 $x\in C^n$，定义 $\|x\|_V=\|xy^H\|_M$. 证明

(1) $\|\cdot\|_V$ 是 C^n 上的向量范数；

(2) $C^{n\times n}$ 上的矩阵范数 $\|\cdot\|_M$ 与 C^n 上的向量范数 $\|\cdot\|_V$ 相容.

四、（15 分）已知矩阵

$$A=\begin{pmatrix}3 & 14 & 9\\ 6 & 43 & 3\\ 6 & 22 & 15\end{pmatrix}$$

求 A 的 QR 分解.

五、（15 分）求一阶线性常系数齐次微分方程组

$$\begin{cases} \dfrac{dX}{dt} = AX \\ X(0) = (1,1,1)^T \end{cases}$$

的解，其中

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix}.$$

六、（20 分）设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 A^+；(2) 判断方程组 $Ax = b$ 是否相容？相容时求极小范数解，否则求极小范数最小二乘解.